

ANEXO 20

ACTUALIZACIÓN PLAN DE REVEGETACIÓN

ADENDA COMPLEMENTARIA A LA DIA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO EL QUILLAY”

Informe preparado para Agrícola Ariztía Ltda.



Las Condes
Cruz del Sur 251
Tel. (562) 2495 8672

Puerto Varas
Tel. (569) 9410 2085

www.mejores-practicas.com

Informe MP 674 – 2024

Marzo de 2025

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – AGUA
CAMBIO CLIMÁTICO – COMUNIDADES



PLAN DE REVEGETACIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO QUILLAY

Camila Del Pilar Zamorano
AGRÍCOLA ARIZTÍA LTDA. Marzo 2025



Contenido

1.	Introducción	2
2.	Objetivos	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos.....	2
3.	Antecedentes Generales	2
3.1	Antecedentes del Proyecto	2
3.2	Vegetación existente en el área del proyecto	3
3.3	Restauración de geoforma o morfología	4
3.4	Protocolo de manejo de revegetación.....	4
3.4.1	Diseño de la revegetación	4
3.4.2	Especies objetivo	5
3.4.3	Medidas de protección al establecimiento de la vegetación	6
3.4.4	Técnicas de plantación.....	7
3.4.5	Actividades para asegurar el éxito de la medida	8
4.	Cronograma de actividades.....	9
5.	Indicador de éxito.....	10

1. Introducción

El presente informe corresponde a un plan de revegetación posterior a la fase de cierre y abandono del Proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay, emplazado en la Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

El presente plan de revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020; dado que existen partes y obras del proyecto en las que se considera la corta de vegetación existente en el área de emplazamiento de este, específicamente en las que corresponden las obras permanentes del Proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay al momento de su fase de cierre y abandono, específicamente para las obras permanentes del mismo.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre y abandono del proyecto, de acuerdo con las características de este.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de un año.

3. Antecedentes Generales

3.1 Antecedentes del Proyecto

El Proyecto considera el reacondicionamiento de los pabellones existentes para transformarlos en pabellones con ventilación forzada tipo túnel. Como consecuencia operativa, se obtiene un aumento en la capacidad de alojamiento de aves pollo de cada pabellón, aumentando de aproximadamente 11 aves pollo por m² a 15 aves el m² en el caso de operar con pollos machos o de 17 aves el m² en el caso de operar con pollos hembras.

Adicionalmente, se proyecta la construcción de 44 nuevos pabellones de 2.400 m² cada uno, junto con sus obras complementarias, donde se llevará a cabo la crianza de aves pollos de acuerdo con lo autorizado por RCA N°376/2001 con la misma capacidad de alojamiento por m² que la recién indicada.

3.2 Vegetación existente en el área del proyecto

En función del levantamiento de información en el área de emplazamiento del proyecto (Anexo 04 de la Adenda complementaria Línea de Base de la componente Flora y Vegetación, incluyendo las campañas complementarias realizadas para dar respuesta a las observaciones de la autoridad), se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a formaciones vegetacionales en donde predominan las unidades de Praderas Silvestres.

Específicamente en las áreas de obras permanentes y temporales para las cuales se presenta en plan de revegetación al cierre del proyecto, se registraron las unidades de vegetación y especies asociadas presentadas en la Tabla 3-1, con una superficie de 14,63 ha.

Tabla 3-1. Unidades de vegetación y especies a intervenir por las obras permanentes y temporales del Proyecto

Tipo de obra	Tipo de recubrimiento vegetal	Especies a intervenir	Superficie Ha
Ampliación de Sectores	Bosque	<i>Vachellia caven</i> , <i>Schinus latifolia</i> y <i>Peumus boldus</i>	0,8
	Matorral	<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i> , <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolia</i>	0,32
	Plantación Forestal	<i>Eucalyptus globulus</i>	0,01
	Pradera Silvestre	<i>Brassica rapa</i>	4,86
Total de vegetación de intervenir por obras de Ampliación de Sectores (Ha)			5,99
Fosas en caso de emergencia	Matorral	<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i> y <i>Retanilla trinervia</i>	0,08
	Pradera Silvestre	<i>Brassica rapa</i>	0,21
Total de vegetación de intervenir por Fosas en caso de emergencia (Ha)			0,29
Galpones nuevos	Bosque	<i>Vachellia caven</i> , <i>Schinus latifolia</i> y <i>Peumus boldus</i>	1,4
	Matorral	<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i> , <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Schinus latifolia</i>	1,25
	Pradera Silvestre	<i>Brassica rapa</i>	3,18
Total de vegetación de intervenir por Fosas en caso de emergencia (Ha)			5,83
Instalación de faena Quillay 2	Pradera Silvestre	<i>Brassica rapa</i>	0,04
Total de vegetación de intervenir por instalación de faena Quillay 2 (Ha)			0,04
Instalación de Faena Quillay 4	Pradera Silvestre	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i>	0,05
Total de vegetación de intervenir por Instalacion de faena Quillay 4 (Ha)			0,05

Instalación de Faena Quillay 5	Pradera Silvestre	Hordeum murinum subsp. murinum	0,05
Total de vegetación de intervenir por Instalacion de faena Quillay 5 (Ha)			0,05
Caminos	Bosque	<i>Vachellia caven</i> , <i>Schinus latifolia</i> y <i>Peumus boldus</i>	1,21
	Matorral	<i>Vachellia caven</i> y <i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	0,62
	Pradera Silvestre	<i>Brassica rapa</i> y <i>Silybum marianum</i>	0,5
Total de vegetación a intervenir por caminos (Ha)			2,38
TOTAL SUPERFICIE DE VEGETACIÓN A INTERVENIR POR OBRAS DEL PROYECTO (HA)			14,63

Fuente: Elaboración propia, 2025.

3.3 Restauración de geoforma o morfología

Para la recuperación de la geoforma del área del proyecto, se utilizará el material correspondiente a un suelo orgánico enriquecido a modo de enmienda necesaria para recuperar el suelo a condiciones similares a las originales planteadas en la Línea de Base descrita para la componente.

3.4 Protocolo de manejo de revegetación

Se detalla a continuación el protocolo de manejo de la revegetación asociado al presente plan.

3.4.1 Diseño de la revegetación

El diseño de la revegetación de las áreas que quedarán denudadas luego de la fase de cierre y abandono, específicamente para los sectores de intervención de obras permanentes del proyecto, está considerando mediante el establecimiento de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación (Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Diseño de a revegetación en función de la cobertura de vegetación existente

Unidad de vegetación	Especies a revegetar
Bosque Nativo	<i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>Vachellia caven</i>
Matorral	<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>Retanilla trinervia</i>
Plantación Forestal	<i>Eucalyptus globulus</i>

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cabe destacar que las proporciones a utilizar para las especies arbóreas serán las siguientes:

- *Vachellia caven*, *Schinus latifolia* y *Peumus boldus*; 3:1:1

- *Baccharis linearis* y *Retanilla trinervia*; 2:1

Como se puede apreciar en la Tabla 3-1, para el caso de las Pradera silvestres se apela a la colonización de las mismas especies por ser de origen adventicio, de tipo biológico anual y su alto nivel de colonización.

3.4.2 Especies objetivo

Las especies objetivo del presenta plan corresponden a las indicadas en la Tabla 3-2. Se considera una densidad de plantación de 550/ind/ha.

El origen del material (germoplasma) será de acuerdo con la observación de la autoridad pertinente en el Proceso de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, extraído desde el área de intervención, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Detalle de origen del germoplasma a rescatar de acuerdo con la especie

Especie	Tipo de germoplasma a rescatar
<i>Peumus boldus</i>	Semillas y estacas ¹
<i>Vachellia caven</i>	Semillas
<i>Schinus latifolia</i>	Semillas
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>	Semillas
<i>Retanilla trinervia</i>	Semillas
<i>Eucalyptus globulus</i>	Estacas

Fuente: Elaboración propia, 2025

El germoplasma por coleccionar será llevado a un vivero de la comuna de San Antonio o de la provincia en donde se localiza en proyecto, certificados por el SAG, con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo definida, debe ser producida considerando los siguientes parámetros de calidad:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.

¹ Se propone como alternativa la coleta opcional por parte de Titular de estacas de *Peumus boldus* en caso de que no se tengan buenos resultados con las semillas, dado que, si bien se requiere bastante tiempo para obtener resultados positivos en la etapa de enraizamiento, pudiendo llegar al 50% después de transcurrido 5 meses desde su instalación, en caso de no contar con semilla es una alternativa, teniendo en consideración que se debe utilizar material vegetal de plantas juveniles o de rebrotes de tocón, preferentemente los segmentos apicales con al menos un par de hojas. Estos se deben recolectar en otoño, debido a que en esta época las temperaturas en invernadero se mantienen más bajas que en la primavera, aumentando la sobrevivencia y el enraizamiento de las estacas (Aguilera y Benavides, 2005). Para favorecer el éxito del enraizamiento, se puede adicionar hormonas enraizantes como el ácido indolbutírico (IBA) en dosis sobre los 3.000 ppm (Rodríguez y Aguilera, 2005).

- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013²).

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

3.4.3 Medidas de protección al establecimiento de la vegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de: restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. En la fase de Charla de abandono del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet. Estas 2 últimas

² CONAF. 2013. Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. 93 PP.

opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

3.4.4 Técnicas de plantación

Cabe destacar que se recomienda realizar la plantación de las especies de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño sucesiva a la fase de cierre. En caso de que los tiempos no calcen, se puede ver una disminución de la sobrevivencia de las especies a plantar si no se refuerzan con medidas adicionales.

Para el establecimiento de los individuos, tanto de la pantalla vegetal, como la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013).
- Se considera una densidad de plantación de para el caso de la revegetación de 550 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro.
- Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013).
- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

La densidad de plantación de 550 ind/ha se considera de acuerdo con la densidad promedio calculada dentro de las unidades de vegetación correspondientes a Bosque Nativo con relación a las siguientes tasas de muestreo de la Tabla a continuación.

Punto de muestreo	Coordenadas		Formación vegetacional	Densidad (ind/ha)
	UTM Este	UTM Norte		
BN01	270.493	6.273.349	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolia</i>	105
BN09	270.828	6.273.144	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	399
BN16	270.867	6.273.082	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	441
BN08	270.792	6.272.994	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	210
BN13	271.199	6.271.804	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i> y <i>Schinus latifolia</i>	504

Punto de muestreo	Coordenadas		Formación vegetal	Densidad (ind/ha)
	UTM Este	UTM Norte		
BN15	271.173	6.271.874	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i> y <i>Schinus latifolia</i>	252
BN14	271.045	6.271.811	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i> y <i>Schinus latifolia</i>	273
BN02	270.954	6.271.596	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	588
BN03	271.113	6.271.444	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	504

En función de lo anterior, la densidad promedio de las unidades de bosque nativo presentes en el área del proyecto que serán afectadas por las partes y obras de este es de 364 ind/ha, por lo que la propuesta de reposición de 550 ind/ha está considerando una tasa del 50% más que la capacidad de carga estable que alcanza el bosque en su estado natural para estos ecosistemas de acuerdo a las mediciones realizadas.

3.4.5 Actividades para asegurar el éxito de la medida

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Área libre de vegetación perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presente plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 1 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies objetivo del presente plan se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual
- Se efectuarán inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la pantalla vegetal y la revegetación al interior de esta. Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes
- Control de malezas.
- Recambio de tutores y/o protectores individuales.
- Reparación del cercado perimetral.
- Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe anual.
- Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

4. Cronograma de actividades

Se detalla a continuación el cronograma de actividades asociado a presente propuesta de revegetación.

Tabla 4-1. Cronograma de actividades asociadas a la revegetación

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Año N	Año 5
Cercado del área y construcción de Área libre de vegetación perimetral											
Preparación del sitio											
Establecimiento de la revegetación											
Control de malezas											
Monitoreos											

Fuente: Elaboración propia, 2023

5. Indicador de éxito

Transcurrido un año, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta, considerando este porcentaje como indicador de éxito de la medida.

En relación al porcentaje de sobrevivencia comprometido del 85% se basa en las experiencias, tanto en Chile como en el extranjero de ecosistemas mediterráneos en donde se han realizado plantaciones ocupando especies esclerófilas. En estos ambientes, al igual que en el área de intervención del proyecto, la principal limitante son las condiciones climáticas, lo cual es un factor que no se puede controlar para poder comprometer una condición ideal idónea y suficiente del 100% de sobrevivencia por ejemplo como se detalla a continuación:

Dado que la especie dominante en las unidades a intervenir correspondientes a Bosque Nativo es *Vachellia caven*, esta posee un porcentaje de sobrevivencia media de plantaciones en terreno del 51% pudiendo alcanzar hasta un 90% (INFOR, 2012), por lo que la propuesta de un porcentaje de sobrevivencia del 85% es conservadora para el Plan de revegetación al cierre del proyecto.

A diferencia de *Vachellia caven*, *Baccharis linearis* subsp. *linearis*, especie dominante de las unidades de matorrales intervenir, ha demostrado que posee porcentajes de sobrevivencia que van desde el 0% al 77% dependiendo de las condiciones del sitio (Diamond, 2021), por lo cual también se mantendrá la tasa del 85% conservadora de sobrevivencia para el caso del monitoreo y seguimiento en función de los antecedentes presentados.

Se deja establecida una medida de contingencia en caso de que los objetivos no se logren, se propone el reemplazo de los ejemplares muertos, en mal estado fitosanitario, con la finalidad de alcanzar la tasa comprometida del 85% de sobrevivencia de la medida.